

Ciencia de Datos

Visualización de datos y Dashboards · **Evaluación Unidad I**

¿Por qué visualizar datos?

"Un gráfico bien diseñado puede comunicar en segundos lo que una tabla de números tarda minutos en transmitir."

- El cerebro humano procesa imágenes **60,000x más rápido** que texto
- La visualización convierte datos complejos en **decisiones accionables**
- Es el puente entre el análisis técnico y el **público no técnico**

Sin comunicación visual, el mejor análisis puede pasar desapercibido.

Principios de una buena visualización

 **Claridad** — un gráfico debe responder una sola pregunta con precisión

 **Honestidad** — no distorsionar escalas ni omitir contexto relevante

 **Diseño** — menos es más; eliminar elementos que no aportan información

 **Accesibilidad** — colores, tamaños y etiquetas legibles para todos

¿Qué tipo de gráfico usar?

Objetivo	Gráfico recomendado
Comparar categorías	Barras verticales u horizontales
Ver tendencia en el tiempo	Líneas
Mostrar distribución	Histograma, boxplot
Relacionar dos variables	Dispersión (scatter plot)
Mostrar proporciones	Pastel o dona (con moderación)
Ver correlaciones múltiples	Mapa de calor (heatmap)
Distribución geográfica	Mapa coroplético

KPIs — Indicadores Clave de Desempeño

¿Qué es un KPI?

KPI = Key Performance Indicator

Una métrica cuantificable que refleja el desempeño de un proceso, área o proyecto respecto a un objetivo definido.

Un buen KPI debe ser SMART:

- **Específico** — mide exactamente lo que importa
- **Medible** — tiene un valor numérico claro
- **Alcanzable** — basado en datos reales
- **Relevante** — alineado con los objetivos del negocio
- **Temporal** — se evalúa en un periodo definido

Ejemplos de KPIs por sector

Sector	KPI ejemplo
E-commerce	Tasa de conversión, ticket promedio
Salud	Tiempo de espera, tasa de readmisión
Manufactura	OEE (eficiencia global del equipo), tasa de defectos
Educación	Tasa de aprobación, asistencia promedio
Finanzas	ROI, costo de adquisición de cliente (CAC)
Logística	Tiempo de entrega, % pedidos a tiempo

Herramientas de visualización

Python: visualización en código

matplotlib — la base; control total sobre cada elemento del gráfico

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.plot(df['mes'], df['ventas'], color='#0C447C', linewidth=2)
plt.title('Ventas mensuales')
plt.xlabel('Mes')
plt.ylabel('Ventas ($)')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

seaborn — sobre matplotlib; gráficos estadísticos con menos código

```
import seaborn as sns
sns.heatmap(df.corr(), annot=True, cmap='Blues')
```

Power BI — Dashboards empresariales

¿Por qué Power BI?

- Estándar en empresas para reportes ejecutivos
- Conexión directa a Excel, SQL, APIs y más de 100 fuentes
- Actualizaciones automáticas y colaboración en la nube

Flujo básico en Power BI:

1. **Conectar** fuente de datos (Excel, CSV, BD)
2. **Transformar** en Power Query (ETL visual)
3. **Modelar** relaciones entre tablas
4. **Visualizar** con gráficos y tarjetas de KPI

Comparativa de herramientas de visualización

Herramienta	Perfil ideal	Fortaleza	Limitación
<code>matplotlib</code>	Programadores	Control total	Más líneas de código
<code>seaborn</code>	Analistas / DS	Estadística visual	Menor interactividad
<code>plotly</code>	Analistas / DS	Interactividad web	Más complejo
Power BI	Negocio / Analistas	Dashboards rápidos	Requiere licencia Pro
Tableau	Analistas	Diseño potente	Costo elevado

Anatomía de un Dashboard efectivo

Un buen dashboard responde estas preguntas de un vistazo:

 **¿Cómo estamos?** — KPIs principales en tarjetas grandes y visibles

 **¿Hacia dónde vamos?** — tendencias en el tiempo (gráficas de línea)

 **¿Dónde están los problemas?** — comparativas y alertas visuales

 **¿Dónde ocurre?** — distribución geográfica si aplica

Evaluación — Unidad I

Portafolio: Informe técnico + Dashboard funcional

Evaluación Unidad I — Descripción

Entregable: Portafolio compuesto por dos productos



1. Informe técnico — documento que describa el dataset elegido, el proceso ETL aplicado, los hallazgos del análisis exploratorio y las conclusiones obtenidas



2. Dashboard funcional — tablero interactivo en Power BI (o herramienta equivalente) con al menos 3 KPIs relevantes y visualizaciones que cuenten una historia con los datos

Criterios de evaluación

Criterio	Descripción	Peso
Calidad del ETL	Datos limpios, tipos correctos, sin duplicados	25 %
Análisis exploratorio	Estadísticas descriptivas, identificación de patrones	25 %
Dashboard	Diseño claro, KPIs definidos, interactividad	30 %
Informe técnico	Redacción, estructura, conclusiones fundamentadas	20 %

Se valorará especialmente la **coherencia** entre el problema planteado, el análisis realizado y las conclusiones presentadas.

Recomendaciones para el portafolio

- Utilizar el dataset obtenido de la **actividad anterior**.
- Documentar **cada decisión** tomada durante la limpieza de datos
- El dashboard debe poder ser entendido por alguien **sin conocimientos técnicos**
- Incluir al menos: una gráfica de tendencia, una comparativa y un KPI numérico
- Citar correctamente la fuente del dataset utilizado

Para esta semana

- [] Comprender los principios de una buena visualización de datos
- [] Identificar el tipo de gráfico adecuado según el objetivo del análisis
- [] Definir KPIs relevantes para un problema o dataset específico
- [] Explorar Power BI o herramienta equivalente y construir un tablero básico
- [] **Entregar el Portafolio de la Unidad I** — informe técnico + dashboard funcional

Próxima sesión

Medidas de tendencia central · dispersión · correlación · tendencia de datos